CERTAMEN 1 MECANICA DE FLUIDOS

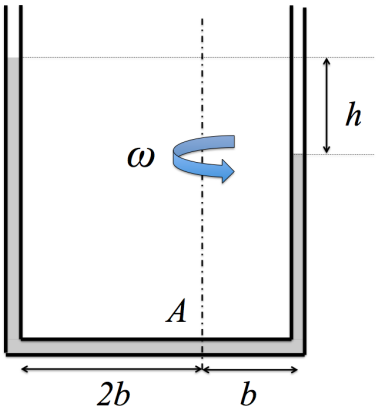
jueves 28 de abril, 2022

Problema 1: (32 puntos)

Considere una tubería cilíndrica de sección transversal uniforme, de modo que la geometría de la tubería esté completamente definida por el diámetro interior D de la tubería y su longitud axial l, que es lo suficientemente grande como para despreciar los efectos finales. Sea constante el movimiento del fluido y considere la inercia y la viscosidad representadas por la densidad del fluido ρ y la viscosidad dinámica μ. Además, las mediciones experimentales muestran que la composición de la superficie interna afecta el flujo, particularmente la caída de presión a lo largo del eje de la tubería. Deje que la composición de la superficie interna se denote por una rugosidad absoluta e. Por último, la velocidad promedio del fluido V sobre la sección transversal de la tubería puede variar en el experimento y considere que el tubo esté inclinado con respecto a la horizontal. Usando el teorema Π de Buckingham, encuentre la relación empírica para el problema experimental. ¿Cuál es el parámetro que falta?

Problema 2: (32 puntos)

El mercurio en el tubo en U que se muestra en la figura se mantiene en un plano vertical y gira entorno al eje vertical que pasa por el punto A. Si la densidad del mercurio es ρ_m, calcule la velocidad de rotación ω cuando la diferencia entre los niveles es h.



Problema 3: (36 puntos)

En la figura (1) se muestra un sistema de vasos comunicantes al que en su brazo derecho se ha incorporado un tapón de masa despreciable y forma de un cuarto de circunferencia de radio R. El tapón se encuentra unido a la pared por una unión rotulada en A y es sostenido en posición por un pequeño tope en B. El tope se mantiene fijo a la pared con un clavo que resiste una fuerza de corte máxima igual a $F_{max} = (3/2)\rho g R$.
Esta configuración permite mantener en equilibrio una columna de fluido de densidad ρ en el brazo izquierdo del sistema.

a) Determine la resultante de las fuerzas hidrostáticas sobre el tapón cuando la altura del fluido en el lado izquierdo del sistema es h.

b) Si la columna de fluido en el lado izquierdo tiene altura $h = 2R$, determine la razón F/F_{max}, donde F es la fuerza de corte a la que está sometido el clavo.

c) Dada la elevada solicitación sobre el clavo, un compañero le sugiere colgar con una cuerda de longitud L y masa despreciable, figura (2), en la mitad del tapón, un cuerpo de densidad $\rho_c = \alpha\rho$. Además, le indica que no debe preocuparse de la longitud de la cuerda, ya que el empuje sobre el cuerpo es independiente de la profundidad a la que este se ubique. Analice la validez y utilidad de la sugerencia de su compañero en términos de α y L.

d) Si estima que la sugerencia de su compañero no es robusta (válida para todo valor positivo de α y L), proponga una solución alternativa que permita disminuir la solicitación sobre el clavo. Debe utilizar el mismo cuerpo.

Declare explícitamente todos los supuestos que utilice y justifique adecuadamente cada una de sus respuestas.

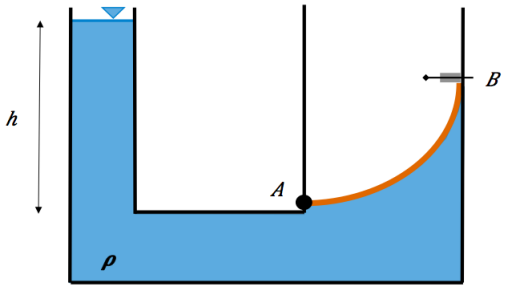


figura (1)

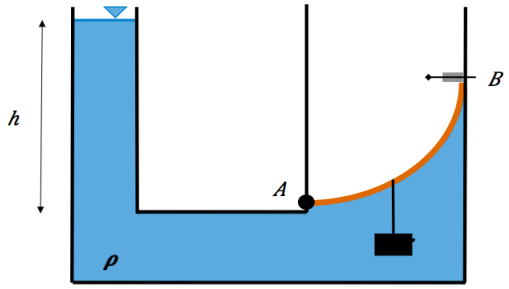
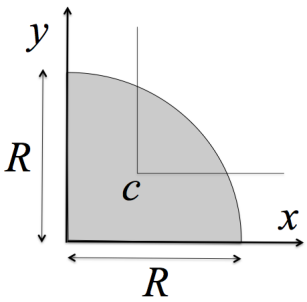


figura (2)

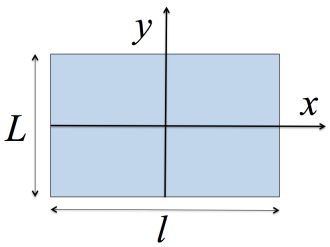
Formulario:

Densidad	ρ	$[ML^{-3}]$	Velocidad Angular	$\vec{\Omega}$	$[T^{-1}]$
Viscosidad	μ	$[ML^{-1}T^{-1}]$	Vorticidad	$\vec{\omega}$	$[T^{-1}]$
Tensión Superficial	Υ	$[MT^{-2}]$	Fuerza	$\vec{F}$	$[MLT^{-2}]$
Energía Cinética	E_k	$[ML^2T^{-2}]$	Esfuerzo	p, τ, σ	$[ML^{-1}T^{-2}]$
Constante de los Gases	R	$[\Theta^{-1}L^2T^{-2}]$	Bernoulli	H	$[L]$
Velocidad	$\vec{u}$	$[LT^{-1}]$	Potencia	P	$[ML^2T^{-3}]$
Aceleración	$D\vec{u}/Dt,\ \vec{g}$	$[LT^{-2}]$	Disipación	Φ	$[ML^{-1}T^{-3}]$



$$x_c = \frac{4R}{3\pi}$$

$$y_c = \frac{4R}{3\pi}$$



$$I_{xx} = \frac{1}{12}\, l\, L^3$$

$$I_{yy} = \frac{1}{12}\, L\, l^3$$

$$I_{xy} = 0$$

$$\triangle p = \Upsilon \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)$$

$$B_o = \frac{\rho g L^2}{\Upsilon}$$

$$R_e = \frac{\rho V D}{\mu}$$

$$F_r = \frac{V}{\sqrt{gL}}$$

$$W_e = \frac{\rho V^2 L}{\Upsilon}$$

$$\tau = \mu \frac{du}{dy}$$

$$\rho \vec{f_b} = \nabla p$$

$$\nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) \quad \text{coordenada cartesianas}$$

$$\nabla = \left(\frac{\partial}{\partial r}, \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta}, \frac{\partial}{\partial z} \right) \quad \text{coordenada cilíndricas}$$

Presión sobre superficies planas:

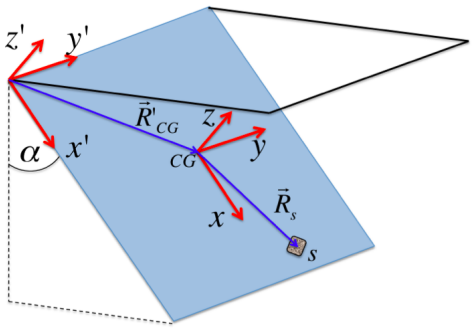
$$\vec{F_p} = -P_{CG}\ A\ \hat{n} \qquad \Longrightarrow \qquad \|\vec{F_p}\| = P_{CG}\ A$$

$$\vec{T} = \int_S \vec{r} \times p\ \hat{n}\ dS$$

$$x_{CP} = \frac{\rho}{\|\vec{F_p}\|}(g_x\ I_{yy} + g_y\ I_{xy})$$

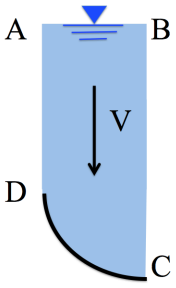
$$y_{CP} = \frac{\rho}{\|\vec{F_p}\|}(g_x\ I_{xy} + g_y\ I_{xx})$$

$$z_{CP} = 0$$



Presión sobre superficies curvas:

$V = \gamma \cdot \text{Volumen}_{(ABCD)}$



$H = \gamma\ T\ z_s$
T área proyectada normal a H
S centro de gravedad de T.

